

热压罐固化工艺参数优化对T800碳纤维/环氧树脂层压板力学性能的影响

吴志强¹, 何丽娟², 张宇飞¹, Alejandro Vidal³

¹先进复合材料国家重点实验室, 哈尔滨工业大学, 哈尔滨 150001

²航空材料研究院, 中国航发集团, 北京 100095

³Department of Aerospace Engineering, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid 28040, Spain

DOI: 10.1016/j.compositesa.2025.108741

摘要

航空级T800/高韧性环氧树脂预浸料碳纤维增强聚合物(CFRP)层压板的力学性能对热压罐固化工艺参数高度敏感。本文采用响应面法(RSM)对固化温度(160–185 °C)、保温时间(60–120 min)和固化压力(0.5–0.7 MPa)进行三因素三水平Box-Behnken设计,以层间剪切强度(ILSS)、弯曲强度和冲击后压缩强度(CAI)为响应量,系统研究工艺参数对T800/5228A层压板([0°/90°/±45°]准各向同性铺层,16层)力学性能的影响规律。优化工艺参数为:固化温度180 °C,保温时间105 min,固化压力0.65 MPa,对应ILSS=78.4 MPa、弯曲强度=1,024 MPa、CAI=278 MPa,分别较工程经验参数提升12.1%、8.7%和9.3%。显微CT表征证实优化工艺将孔隙率从1.8%降低至0.31%,是性能提升的主要驱动因素。本研究为航空主承力结构件碳纤维复合材料固化工艺数字化设计提供了定量依据。

关键词: 碳纤维复合材料; 热压罐固化; 响应面法; 层间剪切强度; 孔隙率; 航空结构

1. 引言

碳纤维增强聚合物复合材料凭借其高比强度(强度/密度)和高比刚度,在航空航天结构件中的用量持续增加。波音787梦想客机和空客A350-XWB的机身和机翼蒙皮质量占比中,CFRP超过50%,实现了相较铝合金结构约20%的减重,对应每架飞机全生命周期燃油节省超过USD 300万。中国商飞C919和C929的主结构亦大量采用国产T800/高韧性环氧体系,以降低对进口原材料的依赖。

热压罐(Autoclave)固化仍是高性能航空级CFRP制备的黄金标准,其密闭加压环境能够有效排出预浸料叠层中的气孔和挥发份,获得低孔隙率(<0.5%)的致密结构。然而,热压罐固化的工艺窗口窄,温度均匀性、升温速率和保压时机的细微偏差均会导致固化度不足或内应力过大,引起孔隙率升高和层间性能下降。当前行业普遍依赖材料供应商推荐的保守工艺参数,缺乏面向特定铺层方案和零件几何的系统优化。

2. 实验方案

预浸料采用中国航发北京航空材料研究院牌号T800/5228A(纤维体积分数60%,树脂面密度150 g/m²)。按[0°/90°/±45°]准各向同性铺贴16层,形成名义厚度2.0 mm的准各向同性层压板(250 mm×250 mm)。固化在5 m³热压罐中进行,以1.5 °C/min升温速率程序升温。Box-Behnken设计共17组工艺方案,每组制备3块层压板。力学测试按ASTM D2344(ILSS短梁法)、ASTM D790(三点弯曲)和ASTM D7136/D7137(冲击后压缩)标准进行,每种性能至少测试5个样条并统计均值与标准差。孔隙率由显微CT(voxel尺寸5 μm)图像二值化分析获得。

3. 结果与讨论

方差分析(ANOVA)表明,固化温度($p < 0.001$)和固化压力($p = 0.003$)对ILSS的影响显著,而保温时间在60–120 min范围内对弯曲强度的影响边缘显著($p = 0.047$)。固化温度与保温时间的交互项($p = 0.012$)

）对CAI具有显著影响，体现为高温短时工艺下冲击韧性下降。响应面模型对三项性能的决定系数（ R^2 ）分别为0.962、0.948和0.971，具有良好的预测可信度。

优化工艺（180° C，105 min，0.65 MPa）制备的层压板孔隙率为0.31%（低于航空FAR 25适航标准的0.5%阈值），ILSS达78.4 MPa（标准偏差±1.8 MPa），弯曲强度1,024 MPa（±22 MPa），CAI 278 MPa（±11 MPa）。与基准工艺（175° C，90 min，0.60 MPa）相比，ILSS提升12.1%，主要归因于更充分的树脂固化和更低的孔隙率。

4. 工业化应用价值

本研究优化结果已向中国商飞上海飞机制造有限公司（SAMC）提交工艺规范更新申请，预计在C929宽体客机后压力框蒙皮生产中导入，对应年产能20套。以ILSS提升12.1%（即层间剪切失效载荷提升相同比例）换算，可将结构件厚度设计裕量从15%降低至10%，实现单件减重约3.2

kg（占零件质量6.4%），对应每架飞机约120 kg的结构减重，价值约USD 480,000/架（以USD 4,000/kg航空结构减重效益估算）。

5. 结论

采用Box-Behnken响应面设计对T800/5228A

CFRP热压罐固化工艺进行了系统优化，获得的最优参数组合（180° C、105 min、0.65 MPa）将层间剪切强度、弯曲强度和冲击后压缩强度分别提升12.1%、8.7%和9.3%，孔隙率降至0.31%。该工艺参数集已具备航空主结构件应用条件。

参考文献

- [1] 杜善义等 (2021). 先进复合材料制造技术进展. 复合材料学报, 38(1), 1 - 18.
- [2] Soutis, C. (2005). Carbon fiber reinforced plastics in aircraft construction. Mater. Sci. Eng. A, 412, 171-176.
- [3] ASTM D2344/D2344M-16 (2016). Standard test method for short-beam strength of polymer matrix composite materials.